

Персистирующая лёгочная гипертензия

ПЛГН: когда заподозрить · индекс оксигенации · iNO · хроническая ЛГ при БЛД

Две разные болезни под одним словом

Острая ПЛГН — первые часы и дни жизни: лёгочное сосудистое сопротивление не падает после рождения, кровь сбрасывается справа налево мимо лёгких. **Хроническая ЛГ при БЛД** — недели и месяцы, на фоне уже сформированного поражения лёгких. Диагностика похожа, а лечение расходится: разделы 1-6 про острую, раздел 7 — про хроническую.

1. КОГДА ЗАПОДОЗРИТЬ

Признак	Что видно
Разница пре- и постдуктальной SpO ₂	Более 5-10 % при одновременном измерении: правая рука против любой ноги
Лабильная гипоксемия	Сатурация «прыгает» от минимальных манипуляций, восстанавливается медленно
Гипоксемия не по рентгену	Тяжесть гипоксемии не соответствует скудной рентгенологической картине
Нет ответа на кислород	Цианоз сохраняется при FiO ₂ 1,0
Аускультация	Громкий второй тон, систолический шум трикуспидальной регургитации
Гемодинамика	Системная гипотензия, плохая перфузия при относительно сохранном сердечном выбросе левого желудочка

На каком фоне возникает

Синдром аспирации мекония	Асфиксия в родах
Врождённая диафрагмальная грыжа	Гипоплазия лёгких
Ранний неонатальный сепсис, пневмония	Тяжёлый РДС
Преждевременное закрытие артериального протока	Идиопатическая форма

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

- Два пульсоксиметра одновременно:** правая рука (преддуктально) и нога (постдуктально). Разница более 5-10 % — сброс через артериальный проток. Отсутствие разницы **не исключает** ПЛГН: при сбросе только через овальное окно её не будет.
- ЭхоКГ обязательна:** право-левый или двунаправленный сброс через ОАП и овальное окно, градиент трикуспидальной регургитации для оценки давления в лёгочной артерии, уплощение межжелудочковой перегородки, дисфункция правого желудочка.
- Исключить врождённый порок сердца.** Это главная задача первой ЭхоКГ: дуктус-зависимый порок выглядит как ПЛГН, но лечится противоположно.
- Газы крови из правой лучевой артерии — преддуктальные значения показывают, что реально получает мозг.

Не начинать оксид азота без ЭхоКГ

При тотальном аномальном дренаже лёгочных вен, обструктивных пороках левых отделов и других дуктус-зависимых состояниях iNO ухудшает состояние. Если ЭхоКГ недоступна немедленно, а ребёнок критический — обсудить простагландин E1, а не вазодилататор лёгочного русла.

3. ИНДЕКС ОКСИГЕНАЦИИ

$$IO = MAP \times FiO_2 \times 100 \div PaO_2$$

MAP — среднее давление в дыхательных путях в см H₂O, FiO₂ в долях единицы, PaO₂ — постдуктальный в мм рт. ст. Считать на стабильных параметрах.

ИО	Тяжесть	Что это значит
< 15	Лёгкая	Оптимизация вентиляции и гемодинамики, наблюдение
15–25	Умеренная	Готовить оксид азота, обеспечить сосудистый доступ
25–40	Тяжёлая	Показан iNO. Связаться с центром, где есть ЭКМО
> 40	Критическая	Критерий для обсуждения ЭКМО, если ГВ ≥ 34 нед и масса ≥ 2000 г

Пороги индекса оксигенации — международная практика: в клинических рекомендациях МЗ РФ по неонатологии отдельного документа по ПЛГН нет, и эти значения там не закреплены. Считайте их ориентиром для принятия решений, а не нормативом.

4. РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Стартовые параметры инвазивной ИВЛ

Состояние	Стартовые параметры	Целевые газы
Синдром аспирации мекония без лёгочной гипертензии	PIP 15–25 см H ₂ O PEEP 4–6 см H ₂ O f 40–60/мин Твд 0,4–0,5 с Vt 4–6 мл/кг	pH 7,3–7,4 pO ₂ 60–80 мм рт. ст. pCO ₂ 40–50 мм рт. ст. SaO ₂ 92–96 %
Персистирующая лёгочная гипертензия	PIP 15–25 см H ₂ O PEEP 5–8 см H ₂ O f 40–60/мин Твд 0,35–0,45 с Vt 4–6 мл/кг	pH 7,3–7,4 pO ₂ 60–80 мм рт. ст. pCO ₂ 40–50 мм рт. ст. SaO ₂ 94–98 %

Приложение АЗ.7 КР «Сепсис новорождённых». Меконий без лёгочной гипертензии приведён рядом намеренно: различие в PEEP и целевой сатурации показывает, что именно меняется, когда присоединяется ПЛГН.

- Цель — **оптимальный объём лёгких**: и ателектаз, и перераздувание повышают лёгочное сосудистое сопротивление. Купол диафрагмы на уровне 8–9 ребра.
- При паренхиматозном заболевании — **сурфактант**: расправленное лёгкое снижает сопротивление и улучшает доставку оксида азота.
- ВЧО ИВЛ — при неэффективности традиционной, особенно при меконии и диафрагмальной грыже. Сочетание ВЧО ИВЛ с iNO работает лучше, чем каждое по отдельности.
- Минимальная стимуляция: санация только по необходимости, адекватная аналгезия и седация. Каждое беспокойство — новый криз.
- Нормотермия, коррекция гипогликемии, гипокальциемии и ацидоза.

Гипервентиляция и ощелачивание — устаревшая тактика

Управляемый алкалоз действительно снижает лёгочное сопротивление, но ценой снижения мозгового кровотока, баротравмы и нейросенсорной тугоухости. Целевые значения по КР: **pH 7,3–7,4, pCO₂ 40–50 мм рт. ст.** — нормовентиляция, а не гипервентиляция.

5. ГЕМОДИНАМИКА

Задача	Чем	Почему
Поднять системное АД выше лёгочного	Норадреналин 0,05–0,5 мкг/кг/мин	Повышает системное сопротивление сильнее лёгочного — уменьшает право-левый сброс
Поддержать правый желудочек	Милринон 0,25–0,75 мкг/кг/мин	Инодилатор: улучшает сократимость и снижает лёгочное сопротивление. Следить за АД
Объём	Физраствор 10 мл/кг осторожно	Перегрузка объёмом растягивает правый желудочек и ухудшает его функцию
Рефрактерная гипотензия	Гидрокортизон 1 мг/кг каждые 8 ч	Относительная надпочечниковая недостаточность
Осторожно с допамином	В высоких дозах	Повышает лёгочное сопротивление наравне с системным

Целевое среднее АД — по таблице возрастных референсных значений (шпаргалка «Референсные значения», приложение А3.8 тех же КР).

6. ИНГАЛЯЦИОННЫЙ ОКСИД АЗОТА

Стартовая доза	10–20 ppm	Оценка ответа	Через 30–60 мин: рост PaO₂, снижение ИО
Если ответа нет	Проверить объём лёгких и гемодинамику, а не поднимать дозу выше 20 ppm	Отмена	Шагами с интервалом 2–4 ч до 5 ppm
Затем	По 1 ppm через те же интервалы	Мониторинг	Метгемоглобин и NO₂; MetHb > 2,5 % — осложнение терапии

Резкая отмена даёт рикошет
Внезапное прекращение подачи оксида азота вызывает резкий подъём лёгочного сопротивления и тяжёлую гипоксемию — иногда хуже исходной. Снижать только ступенчато и только на стабильной гемодинамике, когда стало возможно снижать FiO₂. Держать запасной баллон и план на случай отказа оборудования.

Дозы и схема отмены — по КР «Бронхолёгочная дисплазия», где оксид азота описан подробнее всего. В КР «Сепсис новорождённых» отдельно оговорено: рутинное применение iNO не рекомендуется, оно оправдано только при **доказанной** лёгочной гипертензии и тяжёлой дисфункции правого желудочка.

7. ХРОНИЧЕСКАЯ ЛЁГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ БЛД

Другая клиническая ситуация: не первые сутки, а недели и месяцы. Диагноз ставится по ЭхоКГ, лечение длительное и пероральное.

Препарат	Доза	Когда	
Силденафил	1–2 мг/кг/сут внутрь в 3–4 приёма	Первая линия при хронической ЛГ на фоне БЛД, когда оксигенотерапия неэффективна в течение 4 недель	
Силденафил, предел	Максимально безопасная 5 мг/кг/сут в 4 приёма	До возраста 1 года	
Бозентан	По решению консилиума	В комбинации с силденафилом при недостаточном эффекте	
Оксид азота	10–20 ppm	При острых кризах ЛГ, ухудшении или отсутствии динамики на фоне лекарственной терапии	
Целевая SpO ₂ при хронической ЛГ	92-96 %	Контроль	ЭхоКГ в динамике, оценка СДЛА
Кислород	Не допускать эпизодов десатурации — гипоксия сама поддерживает ЛГ	Отмена терапии	Постепенная, под контролем ЭхоКГ

8. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не начинать оксид азота, не исключив врождённый порок сердца.
- Не гипервентилировать и не ощелачивать рутинно: $p\text{CO}_2$ ниже 35 мм рт. ст. вредит мозгу.
- Не отменять iNO резко — рикошетный подъём лёгочного сопротивления.
- Не держать FiO_2 1,0 дольше необходимого: гипероксия сама повышает лёгочное сосудистое сопротивление за счёт свободных радикалов.
- Не наращивать дозу iNO выше 20 ppm при отсутствии ответа — искать причину в объёме лёгких, гемодинамике или пропущенном пороке.
- Не беспокоить ребёнка без необходимости: санация и осмотры провоцируют кризы.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377_2, размещены 05.06.2024.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Синдром дыхательного расстройства у новорожденного» — ID 340_2, размещены 13.02.2026.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная диафрагмальная грыжа» — ID 840_1, размещены 12.12.2024.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/840_1
- Стартовые параметры ИВЛ — приложение А3.7 КР «Сепсис новорождённых»; дозы и схема отмены оксида азота, а также силденафил — КР «Бронхолегочная дисплазия».
- Отдельных клинических рекомендаций МЗ РФ по персистирующей лёгочной гипертензии новорождённых в рубрикаторе нет. Пороги индекса оксигенации, критерии ЭКМО и тактика ведения острой ПЛГН приведены по международным источникам.
- AAP / AHA и European consensus по ведению ПЛГН; Cochrane Review: Inhaled nitric oxide for respiratory failure in preterm and term infants.